

מדריך מימוש – מערכת Popup Messages

כללי

במשחק החידון נעשה שימוש בהודעות Popup (MessageBox) לצורך מתן משוב למשתמש על אירועים שונים במשחק, על שגיאות ועל מצבי מערכת. כל ההודעות ה-Popup תומכות בטקסט רב־לשוני (עברית/אנגלית) ונסגרות אוטומטית לאחר פרק זמן שנקבע מראש.

מימוש

יצירת הודעת Popup באמצעות מנגנון ה־ MessageBox של LVGL :

```
lv_obj_t *pop_up = lv_msgbox_create(NULL, LV_SYMBOL_BELL, "Time's Up", NULL, false);
```

```
lv_obj_center(pop_up);
```

```
lv_obj_set_width(pop_up, 150);
```

```
// Auto-close after 1 second
```

```
lv_timer_t *timer = lv_timer_create(close_msgbox_timer_cb, 1000, pop_up);
```

```
lv_timer_set_repeat_count(timer, 1);
```

פרמטרים:

- parent - NULL (יוצר את ההודעה על המסך הפעיל הנוכחי)
- title - סמל אייקון (לדוגמה, LV_SYMBOL_OK, LV_SYMBOL_CLOSE)
- txt - טקסט ההודעה (בהתאם לשפה הנבחרת)
- btns - NULL (ללא כפתורים)
- add_close_btn - false (הסגירה נעשית אוטומטית באמצעות טיימר)

סוגי הודעות Popup

1. הודעות משוב במשחק (Game Feedback Popups)

תשובה נכונה:

```
lv_obj_t *pop_up = lv_msgbox_create(NULL, LV_SYMBOL_OK, get_text_yes(), NULL, false);
```

```
// Shows: "YES" / "כן"
```

תשובה שגויה:

```
lv_obj_t *pop_up = lv_msgbox_create(NULL, LV_SYMBOL_CLOSE, get_text_no(), NULL, false);
```

```
// Shows: "NO" / "לא" for 1 second
```

תם הזמן:

```
lv_obj_t *pop_up = lv_msgbox_create(NULL, LV_SYMBOL_BELL, get_text_times_up(), NULL, false);
```

```
// Shows: "Time's Up" / "נגמר הזמן" for 1 second
```

2. הודעות מצב מערכת (System Status Popups)

כרטיס SD :

```
// Success: "SD Card successfully mounted!"
```

```
// Error: "Error: SD Card mounting fail..."
```

```
lv_obj_t *pop_up = lv_msgbox_create(NULL, LV_SYMBOL_SD_CARD, message, NULL, false);
```

חיבור WiFi :

```
// Success: "WiFi connected successfully!"
```

```
// Error: "Error: WiFi connection failed..."
```

```
lv_obj_t *pop_up = lv_msgbox_create(NULL, LV_SYMBOL_WIFI, message, NULL, false);
```

מנגנון סגירה אוטומטית (Auto-Close Mechanism)

כל הודעות Popup נסגרות אוטומטית באמצעות טיימרים של LVGL :

```
static void close_msgbox_timer_cb(lv_timer_t *timer) {  
  
    lv_obj_t *msgbox = (lv_obj_t*)timer->user_data;  
  
    lv_msgbox_close(msgbox);  
  
}
```

```
// Create 1-second timer
```

```
lv_timer_t *timer = lv_timer_create(close_msgbox_timer_cb, 1000, pop_up);
```

```
lv_timer_set_repeat_count(timer, 1); // Run once
```

אופן הפעולה:

1. נוצרת הודעת Popup
2. נוצר טיימר עם השהיה של 1000 מילי שניות
3. מועבר מצביע לאובייקט ההודעה כנתון לטיימר
4. פונקציית ה-callback של הטיימר קוראת ל-lv_msgbox_close()
5. ההודעה נעלמת אוטומטית לאחר הזמן שהוגדר

אתגרים שנפתרו

אתגר: מתן משוב שאינו חוסם את זרימת המשחק

הבעיה: הודעות עם כפתורים דרשו מהמשתמש ללחוץ כדי להמשיך, ובכך חסמו את רצף המשחק.

הפתרון:

- שימוש בטיימרים לסגירה אוטומטית במקום אינטראקציה של המשתמש
- קביעת זמן הצגה קבוע של שנייה אחת לכל הודעת משחק
- מתן חוויית משתמש רציפה וללא עיכובים
- פונקציית callback סוגרת את ההודעה באופן אוטומטי